

Kann-Liste: Matrizenrechnung

Selbsteinschätzung – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

So nutzt du diese Liste

Lies dir jede Kompetenz („Ich kann ...“) in Ruhe durch und schätze ehrlich ein, wie sicher du dich fühlst. Markiere in der Ampel-Spalte:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Übungsaufgaben über den QR-Code in der letzten Spalte aufrufen und gezielt nacharbeiten.

Übersicht & Schnellzugriff



Alle Übungen

1. Lineare Gleichungssysteme (LGS)

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	 Übung
1.1	... aus vorgegebenen Punkten eine Funktionsgleichung über ein LGS aufstellen .	Quadratische Funktion durch $P_1(0 1)$, $P_2(1 2)$, $P_3(2 7)$ Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c$ $P_1: 0a + 0b + c = 1$ $P_2: 1a + 1b + c = 2$ $P_3: 4a + 2b + c = 7$ → Lösung in 1.2.	1. Ansatz der Funktion wählen (Grad festlegen). 2. Jeden Punkt einsetzen → eine Gleichung pro Punkt. 3. LGS aufstellen und lösen. 4. Lösungen in den Funktionsterm einsetzen. Anzahl der Gleichungen muss zur Anzahl der Unbekannten passen.	 Übung 1.1
1.2	... ein LGS mit dem Gauß-Verfahren und mit dem CASIO lösen.	LGS aus 1.1 in Matrixschreibweise: $\left \begin{array}{ccc c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 7 \end{array} \right $ <i>Gauß-Verfahren oder CASIO</i> ↓ $\left \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right $ Stufenform → Rückwärtsrechnung : $c = 1; -2b - 3 = -1 \rightarrow b = -1; a - 1 + 1 = 2 \rightarrow a = 2$ → $f(x) = 2x^2 - x + 1$	Gauß-Verfahren: 1. Erweiterte Koeffizientenmatrix aufstellen. 2. Durch geschicktes Zeilenumformen (Addieren, Subtrahieren, mit Zahl multiplizieren, Tauschen) Nullen unter der Diagonalen erzeugen. 3. Stufenform erreichen, dann von unten nach oben rückwärts rechnen . CASIO: Menü → Gleichung → Simult. Gleichung Anzahl Unbekannte wählen (2/3/4) Koeffizienten und rechte Seite eingeben EXE	 Übung 1.2

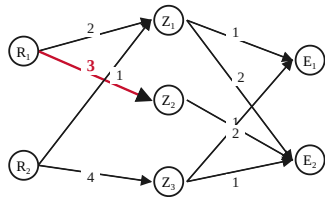
Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.3	... bei einem LGS in Stufenform die Lösbarkeit beurteilen (eindeutig / keine / unendlich viele Lösungen).	Eindeutig (aus 1.2): $\left \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right $ In jeder Spalte (vor dem Trennstrich) eine führende Zahl → eindeutig. Keine Lösung: letzte Zeile $0 = 5$ $\left \begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right $ Unendlich viele: letzte Zeile $0 = 0$ $\left \begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right $	Die letzte Zeile (oder die unteren Nullzeilen) der Stufenform entscheiden: 1. Form $0 = c$ mit $c \neq 0 \rightarrow$ keine Lösung. 2. Form $0 = 0 \rightarrow$ mindestens eine freie Variable → unendlich viele Lösungen. 3. Keine Nullzeile, in jeder Spalte vor dem Trennstrich eine führende Zahl $\neq 0 \rightarrow$ eindeutige Lösung. Anzahl freier Variablen = Anzahl Variablen – Anzahl führender Zahlen.	 Übung 1.3
1.4	... bei unendlich vielen Lösungen den Lösungsvektor mit Parameter bestimmen .	Aus 1.3 (unendlich viele): $\left \begin{array}{ccc c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right $ Setze $z = t$ $y = 1 - 2t; \quad x = 3 - 2(1-2t) - t = 1 + 3t$ $\left \begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right = \left \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right + t \cdot \left \begin{array}{c} 3 \\ -2 \\ 1 \end{array} \right $ → Probe für $t = 1$ in 1.5.	1. Freie Variable als Parameter t setzen (z. B. $z = t$). 2. Übrige Variablen durch Einsetzen von unten nach oben in t ausdrücken. 3. Lösungsvektor in Stütz- + Richtungsvektor -Form schreiben. Bei zwei freien Variablen: zwei Parameter s, t .	 Übung 1.4
1.5	... durch Einsetzen prüfen, ob ein Vektor Lösung eines LGS ist (Probe).	LGS aus 1.4: $x + 2y + z = 3$; $y + 2z = 1$ Lösung aus 1.4 mit $t = 1$: $v = (4; -1; 1)$ Zeile 1: $4 + 2 \cdot (-1) + 1 = 4 - 2 + 1 = 3 \checkmark$ Zeile 2: $-1 + 2 \cdot 1 = 1 \checkmark$ → v ist Lösung.	1. Komponenten des Vektors in jede Gleichung einsetzen. 2. Linke Seite ausrechnen und mit rechter Seite vergleichen . 3. Alle Gleichungen erfüllt → Lösung; eine nicht erfüllt → keine Lösung. Bei Parameter-Lösungen: Spezialwerte für t einsetzen und prüfen.	 Übung 1.5

2. Matrizen — Grundlagen und Verknüpfungen

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	... das Format einer Matrix bestimmen und Elemente benennen .	$A = \left \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{array} \right $ Format: 2×3 (2 Zeilen, 3 Spalten) $a_{1,2} = 2; \quad a_{2,3} = 6$	Format: Zeilenzahl $\times$ Spaltenzahl. Element a_{ij} : 1. i = Zeilennummer (von oben). 2. j = Spaltennummer (von links). Quadratisch: Zeilen- = Spaltenzahl. Zeilenvektor: $1 \times n$. Spaltenvektor: $n \times 1$.	 Übung 2.1

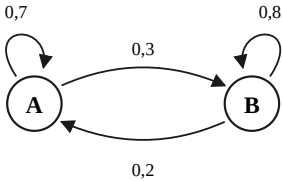
Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.2	... Matrizen addieren und mit einem Skalar multiplizieren (auch mit dem TR).	$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$ $2 \cdot A + B = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 7 & 7 \end{vmatrix}$	Voraussetzung Addition: beide Matrizen haben dasselbe Format. 1. Skalar in jedes Element der Matrix multiplizieren. 2. Addition komponentenweise: $(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ CASIO: Menü → Matrix MatA, MatB definieren 2·MatA + MatB → EXE	 Übung 2.2
2.3	... entscheiden, wann zwei Matrizen multipliziert werden können, und das Ergebnisformat angeben.	$A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 4} \rightarrow$ möglich, Ergebnis 2×4 ✓ $A_{2 \times 3} \cdot B_{2 \times 4} \rightarrow$ nicht möglich ✗ $A_{3 \times 3} \cdot B_{3 \times 1} \rightarrow$ möglich, Ergebnis 3×1 (Spaltenvektor)	Format $m \times n \cdot p \times q \rightarrow$ Produkt nur möglich, wenn $n = p$. 1. „Innere“ Dimensionen müssen übereinstimmen . 2. „Äußere“ Dimensionen ergeben das Ergebnisformat $m \times q$. Achtung: $A \cdot B \neq B \cdot A$ im Allgemeinen.	 Übung 2.3
2.4	... das Matrizenprodukt mit dem Falkschen Schema und mit dem TR berechnen.	$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{vmatrix}$ Falksches Schema: $ \begin{array}{cc cc} & & 5 & 6 \\ & & 7 & 8 \\ 1 & 2 & 19 & 22 \\ 3 & 4 & 43 & 50 \end{array} $ $1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 = 19; \quad 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 = 50 \dots$	Falksches Schema: 1. Zweite Matrix oben rechts notieren. 2. Erste Matrix unten links notieren. 3. Produkt-Eintrag = Zeile · Spalte (Skalarprodukt) → in den Schnittpunkt. CASIO: Menü → Matrix MatA, MatB definieren MatA × MatB → EXE	 Übung 2.4
2.5	... die inverse Matrix mit dem TR bestimmen.	$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ $A^{-1} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{vmatrix}$ Probe: $A \cdot A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \checkmark$	CASIO: Menü → Matrix → MatA definieren Im Rechenmodus: MatA⁻¹ (Inverstaste) EXE Fehlermeldung „Math ERROR“ → Matrix ist nicht invertierbar . Voraussetzung: A muss quadratisch sein.	 Übung 2.5

3. Mehrstufige Produktionsprozesse

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	... zwischen Verflechtungsdiagramm und Matrix wechseln (RZ, ZE).	 Hervorgehoben: $R_1 \rightarrow Z_2$ mit Gewicht 3 $\rightarrow$ Eintrag $rz_{1,2} = 3$ $RZ = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} \quad ZE = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ RZ: Zeilen = Rohstoffe, Spalten = Zwischenprodukte ZE: Zeilen = Zwischenprodukte, Spalten = Endprodukte	Konvention: Eintrag rz_{ij} = ME von R_i für 1 ME von Z_j. - Pfeil $R_i \rightarrow Z_j$ mit Gewicht $k \rightarrow$ Eintrag in Zeile i, Spalte j. - Kein Pfeil $\rightarrow$ Eintrag 0. Format: RZ ist $(\text{Anzahl } R) \times (\text{Anzahl } Z)$; ZE ist $(\text{Anzahl } Z) \times (\text{Anzahl } E)$. - So passt die Multiplikation $RE = RZ \cdot ZE$ dimensional zusammen.	 Übung 3.1
3.2	... die RE-Matrix aus RZ und ZE als Produkt berechnen .	$RZ = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} (2 \times 3), \quad ZE = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} (3 \times 2)$ $RE = RZ \cdot ZE = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} (2 \times 2)$ $re_{1,1} = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 = 2$ $re_{1,2} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 7$	Formel: $RE = RZ \cdot ZE$ Formate prüfen: Spaltenzahl von RZ = Zeilenzahl von ZE. - Produkt mit Falk oder TR berechnen. - Eintrag re_{ij} = ME von R_i für 1 ME von E_j.	 Übung 3.2
3.3	... den Rohstoffbedarf für einen Auftrag berechnen .	Auftrag $e = \begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix}$ ME Endprodukte $RE = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 9 & 6 \end{vmatrix} \text{ (aus 3.2)}$ $r = RE \cdot e = \begin{vmatrix} 2 \cdot 10 + 7 \cdot 20 \\ 9 \cdot 10 + 6 \cdot 20 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 150 \\ 210 \end{vmatrix}$ ME Antwort: 150 ME R_1, 210 ME R_2.	Formel: $r = RE \cdot e$ - Endproduktbedarf als Spaltenvektor e. - Mit RE multiplizieren (Falk oder TR). - Komponenten als ME der einzelnen Rohstoffe interpretieren.	 Übung 3.3
3.4	... den Zwischenproduktbedarf für einen Auftrag berechnen .	Auftrag $e = \begin{vmatrix} 10 \\ 20 \end{vmatrix}$ $ZE = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \text{ (aus 3.2)}$ $z = ZE \cdot e = \begin{vmatrix} 50 \\ 20 \\ 40 \end{vmatrix} \text{ ME}$ Antwort: 50 ME Z_1, 20 ME Z_2, 40 ME Z_3.	Formel: $z = ZE \cdot e$ - Endproduktvektor e mit ZE multiplizieren. - Komponenten als ME der einzelnen Zwischenprodukte interpretieren. Aus z kann mit RZ der Rohstoffbedarf berechnet werden: $r = RZ \cdot z$.	 Übung 3.4

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.5	... die fehlende Matrix RZ oder ZE mithilfe der Inversen aus RE und der bekannten Matrix bestimmen.	Gegeben: RE und RZ Gesucht: ZE $RE = RZ \cdot ZE \quad \cdot RZ^{-1} \text{ von links}$ $ZE = RZ^{-1} \cdot RE$ Analog: gegeben RE und ZE $\rightarrow RZ = RE \cdot ZE^{-1}$	Aus $RE = RZ \cdot ZE$ nach der gesuchten Matrix auflösen: 1. RZ gesucht $\rightarrow RZ = RE \cdot ZE^{-1}$ (von rechts mit ZE^{-1}). 2. ZE gesucht $\rightarrow ZE = RZ^{-1} \cdot RE$ (von links mit RZ^{-1}). 3. Inverse mit dem TR bestimmen $\rightarrow$ Produkt berechnen. Voraussetzung: Die zu invertierende Matrix ist quadratisch und invertierbar.	 Übung 3.5
3.6	... fehlende Werte in einer Matrix aus bekannten Produkten bestimmen .	$RZ = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ a & 3 \end{vmatrix}, \quad ZE = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ $RE = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ b & 3 \end{vmatrix}$ (eine Position bekannt: $b = 8$) Eintrag (2,1) von $RE = RZ \cdot ZE$: $a \cdot 1 + 3 \cdot 2 = b$ Mit $b = 8$: $a + 6 = 8 \rightarrow a = 2$	1. Betroffene Zeile/Spalte des Produkts ansehen. 2. Skalarprodukt Zeile $\cdot$ Spalte mit der Unbekannten aufstellen. 3. Gleichung lösen $\rightarrow$ Unbekannte einsetzen. Bei mehreren Unbekannten: Mehrere Gleichungen aufstellen $\rightarrow$ LGS lösen.	 Übung 3.6
3.7	... überprüfen, ob der Lagerbestand für einen Auftrag ausreicht .	Bedarf $r = \begin{vmatrix} 150 \\ 210 \end{vmatrix}$ (aus 3.3) Lager $l = \begin{vmatrix} 200 \\ 180 \end{vmatrix}$ $R_1: 200 \geq 150 \checkmark$ $R_2: 180 < 210 \times$ (30 ME fehlen) Antwort: Lager reicht nicht , R_2 muss nachbestellt werden.	1. Bedarfsvektor r mit $RE \cdot e$ berechnen. 2. Komponentenweise mit Lagerbestand vergleichen: $l_i \geq r_i?$ 3. Antwortsatz mit Fehlmenge bzw. Überschuss formulieren. Fehlmenge: $r_i - l_i$	 Übung 3.7

4. Stochastische Matrizen

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	... die Eigenschaften einer stochastischen Matrix prüfen (quadratisch, Einträge in $[0; 1]$, Spaltensumme 1).	$M = \begin{vmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{vmatrix}$ - quadratisch (2×2) $\checkmark$ - alle Einträge in $[0; 1]$ $\checkmark$ - Spalte 1: $0,7 + 0,3 = 1 \checkmark$ - Spalte 2: $0,2 + 0,8 = 1 \checkmark$ $\rightarrow$ stochastische Matrix	Drei Bedingungen einzelnen prüfen : 1. Matrix ist quadratisch . 2. Alle Einträge liegen in $[0; 1]$. 3. Jede Spaltensumme = 1. Wenn eine Bedingung verletzt ist, dann ist die Matrix nicht stochastisch .	 Übung 4.1
4.2	... zwischen Sachtext, Übergangsgraph und Übergangsmatrix wechseln.	Text: „70 % bleiben bei A, 30 % wechseln zu B; 20 % wechseln von B zu A, 80 % bleiben bei B.“  Matrix (Spalte „von“, Zeile „nach“): $M = \begin{vmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{vmatrix}$	1. Zustände festlegen (z. B. A, B). Zustand i = Spalte/Zeile i . 2. Übergangswahrscheinlichkeiten „ von Spalte nach Zeile “ eintragen. 3. Im Graphen: Pfeile = Übergänge; Schlingen = Bleiben im Zustand. 4. Spaltensumme immer = 1 (alle Wahrscheinlichkeiten zusammen).	 Übung 4.2

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.3	... eine zukünftige Verteilung berechnen ($v_n = M^n \cdot v_0$).	Startverteilung $v_0 = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix}$ $M = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}$ $v_1 = M \cdot v_0 = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}$ $v_3 = M^3 \cdot v_0$ mit TR	Formel: $v_n = M^n \cdot v_0$ 1. Startverteilung v_0 als Spaltenvektor. 2. M^n mit TR berechnen (oder M n-mal anwenden). 3. Komponenten als Anteile in den Zuständen deuten.	 Übung 4.3
4.4	... eine vergangene Verteilung mit der Inversen berechnen.	Aktuell: $v_1 = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}$ $v_0 = M^{-1} \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 0,6 \\ 0,4 \end{pmatrix}$ Plausibilität: beide Komponenten in $[0;1]$, Summe = 1 ✓	Formel: $v_{n-1} = M^{-1} \cdot v_n$ 1. M^{-1} mit dem TR bestimmen. 2. Mit der aktuellen Verteilung multiplizieren. 3. Plausibilität prüfen: alle Komponenten ≥ 0? Summe = 1? Negative Komponenten $\rightarrow$ kein gültiger vergangener Zustand.	 Übung 4.4
4.5	... eine langfristige Verteilung durch wiederholte Matrixmultiplikation näherungsweise bestimmen.	$v_1 \approx (0,500; 0,500)$ $v_2 \approx (0,450; 0,550)$ $v_5 \approx (0,406; 0,594)$ $v_{10} \approx (0,400; 0,600)$ $v_{11} \approx (0,400; 0,600)$ $\rightarrow$ stationär: (0,4; 0,6)	1. Startverteilung v_0 wählen. 2. Wiederholt mit M multiplizieren: $v_1, v_2, v_3, \dots$ 3. Beobachten, ab welchem n sich die Komponenten nicht mehr ändern (z. B. auf 3 Nachkommastellen). 4. Grenzverteilung als langfristige Verteilung angeben. Hinweis: nicht über ein LGS, sondern durch iteratives Multiplizieren.	 Übung 4.5